

Les activités humaines ont accru sensiblement le taux de la concentration de CO_2 dans l'atmosphère : autour de 280 *ppm* (*ppm* : partie par million) il y a 250 ans, il est actuellement de 387 *ppm* (soit une augmentation de 38 %). Afin de ne pas dépasser la limite de 450 *ppm* au-delà de laquelle les conséquences les plus dramatiques du réchauffement climatique seront inévitables de nombreuses options sont envisagées afin de limiter les rejets de CO_2 dans l'atmosphère.

Données :

- * masse volumique de l'océan : $\rho_0 = 1,03 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$;
- * température de l'océan : $T_0 = 280 \text{ K}$;
- * masse volumique du CO_2 solide : $\rho = 1,50 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$;
- * pression à la surface de l'océan : $P_0 = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
- * Le référentiel terrestre est supposé galiléen et le champ de pesanteur est : $g = g_0 \vec{u}_z$, supposé constant ; $g_0 = 9,80 \text{ m.s}^{-2}$
- * $\vec{u}_z$ est orienté selon la verticale descendante
- * Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
- * Masse molaire de CO_2 : $M(CO_2) = 44,0 \text{ g.mol}^{-1}$
- * $\gamma(CO_2) = C_p/C_v = 1,32$ ($P = 1,013 \text{ bar}$ et $T = 25^\circ\text{C}$)
- * Chaleur latente de vaporisation du CO_2 : $\ell_{vap} = 25,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$

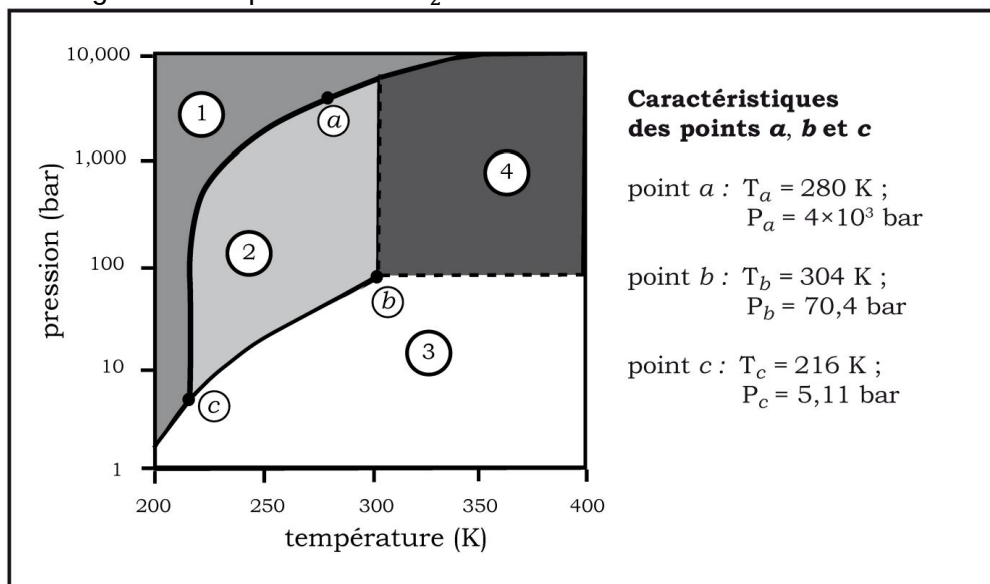
• Partie A : Stockage au fond des océans

Une première proposition un peu simple consiste à former des blocs de CO_2 solide à l'aide d'installations frigorifiques puis de les laisser tomber dans des fosses marines.

On effectue les approximations suivantes :

- * L'océan est un fluide homogène au repos, de température constante, incompressible et indilatable.
- * Les blocs de CO_2 sont incompressibles et indilatables. Ils ont de plus une masse constante tout au long de la descente dans la fosse (approximation forte).

On propose le diagramme de phases du CO_2 :



- 1- Donner le nom de l'état physique dans chacune des quatre zones 1, 2, 3 et 4.
- 2- Donner les noms des points b et c et préciser leur particularité.
- 3- Un morceau de dioxyde de carbone solide est laissé sur une pailleasse dans un laboratoire. Quel changement d'état observe-t-on ?

- 4- Quelle doit être la pression minimale de l'eau pour que le CO_2 reste solide dans son emplacement de stockage ?

À la profondeur z considéré, avec $z = 0$ correspondant à la surface de l'océan, la pression qui y règne est de $P(z) = P_0 + \rho_0 g_0 z$.

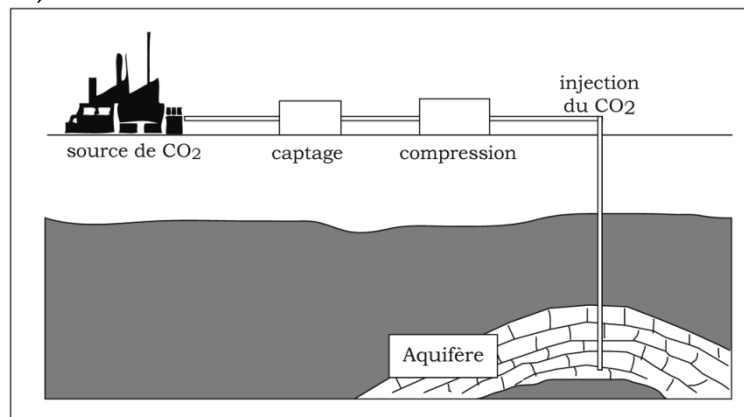
- 5- Quelle doit être la profondeur minimale de la fosse marine pour que le bloc de CO_2 solide soit dans un état stable ? Commenter le résultat.

• Partie B : Stockage du CO_2 dans les aquifères salins

1. Première compression du dioxyde de carbone gazeux

On considère une quantité n_0 de CO_2 occupant un volume $V_0 = 10 \text{ m}^3$ à une température $T_0 = 298 \text{ K}$ et une pression $P_0 = 1,0 \text{ bar}$. Ce gaz, que l'on considérera comme parfait, subit les deux transformations suivantes :

1. mis au contact d'un thermostat à la température $T_1 = 280 \text{ K}$ et à volume constant,
2. comprimé très lentement (tout en restant au contact du thermostat) de façon à réduire son volume à $V_1 = 2,5 \text{ m}^3$.



Toutes les grandeurs demandées dans la suite devront uniquement être exprimées en fonction uniquement des données de l'énoncé : P_0 , V_0 , T_0 , T_1 , V_1 et $\gamma(CO_2)$.

- 6- Représenter schématiquement sur un diagramme de Clapeyron ces deux transformations. L'allure et le sens de parcours des transformations devront être justifiés.
- 7- Donner l'expression de la capacité thermique molaire à volume constante du CO_2 , en fonction de γ et R .
- 8- Donner l'expression de n_0 en fonction de P_0 , V_0 et T_0 .
- 9- Pour la première transformation, exprimer le travail et le transfert thermique reçu par le gaz. Faire les applications numériques.
- 10- Pour la deuxième transformation, calculer le travail et le transfert thermique reçus par le gaz.

2. Compressions suivantes du CO_2

Données thermodynamiques du CO_2

$T \text{ (K)}$	235	250	265	280	295
P_{sat} (pression de vapeur saturante en bar)	10,7	18,0	28,1	41,9	59,5
v_l (volume massique du liquide saturant en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$)	$9,0 \times 10^{-4}$	$9,6 \times 10^{-4}$	$1,0 \times 10^{-3}$	$1,1 \times 10^{-3}$	$1,3 \times 10^{-3}$
v_v (volume massique de la vapeur saturante en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$)	$3,6 \times 10^{-2}$	$2,1 \times 10^{-2}$	$1,3 \times 10^{-2}$	$8,1 \times 10^{-3}$	$4,7 \times 10^{-3}$

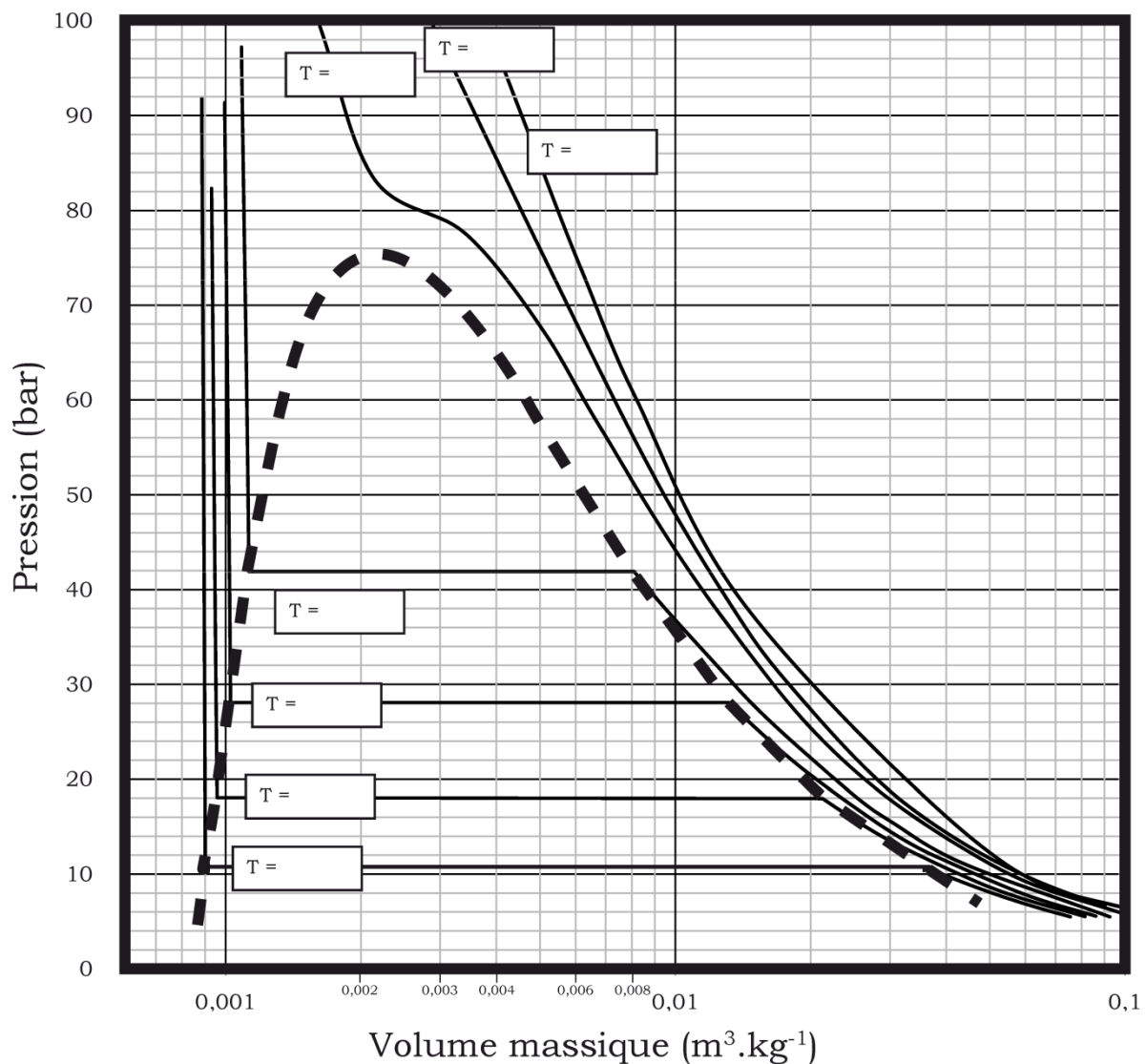
- 11- Compléter le diagramme de Clapeyron (situé à la fin de l'énoncé) en indiquant les températures dans les différents cadres, et les états physiques. Tracer l'isotherme à $T = 295 \text{ K}$.

La quantité n_0 de CO_2 gazeux est à présent soumise à diverses transformations la faisant passer par les états A, B, C et D caractérisés par leur température et leur volume :

$T_A = 280 \text{ K}$; $V_A = 120 \text{ L}$; $T_B = 280 \text{ K}$; $V_B = 53 \text{ L}$; $T_C = 295 \text{ K}$; $V_C = 53 \text{ L}$; $T_D = 310 \text{ K}$; $V_D = 53 \text{ L}$

- 12- Calculer la masse de CO_2 , correspondant à la quantité de matière n_0 de la partie B.1.
- 13- Déterminer les volumes massiques du système à chaque état.
- 14- Placer les points A, B, C et D sur le diagramme de Clapeyron et préciser l'état physique du CO_2 pour chacun de ces états.
- 15- Préciser la pression pour chacun des états A, B, C et D.
- 16- Rappeler le théorème des moments.
- 17- Dans le cas de systèmes biphasiques, déterminer la composition massique du mélange (titre massique en vapeur, puis masse en vapeur et masse en liquide). On utilisera le diagramme de Clapeyron et le tableau de données thermodynamiques.
- 18- Exprimer la variation d'enthalpie du CO_2 au cours de la transformation isotherme de A vers B en fonction de l'enthalpie massique de vaporisation et des masses de CO_2 à l'état vapeur dans les états A et B. En déduire le transfert thermique reçu par le CO_2 .

Diagramme de CLAPEYRON du CO_2
A insérer dans votre copie



L'abscisse est logarithmique : la pression est tracée en fonction de $\log(v)$
Sont représentées les isothermes pour les températures suivantes :
340 K ; 325 K ; 310 K ; 280 K ; 265 K ; 250 K et 235 K